חשבון אינפיניטסימלי 1 להנדסה

טיוטה — מבוססת על מחברת ההרצאות, כתיב גולמי לעריכה

חצ׳טריאן-רזיאל יובל

תוכן עניינים

פתח דבר **9**

I חלק 1: מושגי יסוד **10**

1 שפת המתמטיקה ולוגיקה **12**
1.1 מבוא קצר ללוגיקה מתמטית 12
1.2 פסוקים 12
1.3 קשרים לוגיים 13
1.3.1 שלילה 13
1.3.2 וגם 13
1.3.3 או 14
1.3.4 גרירה 14
1.3.5 שקילות 15
1.4 כמתים לוגיים 15
1.4.1 לכל 16
1.4.2 קיים 16
1.4.3 חידה לסיכום 16
1.5 מונחים נפוצים. 16
1.5.1 ״יהי״ ו״תהי״ 17
1.5.2 ״נניח״ 17
1.5.3 הסימן ■ (סוף הוכחה) 18

2 קבוצות **19**
2.1 איברים והכלה 19
2.2 הכמתים בשפה של תורת הקבוצות 21
2.3 הקבוצה הריקה 21
2.4 פעולות על קבוצות: איחוד, חיתוך והפרש 22
2.4.1 איחוד 22
2.4.2 חיתוך 23
2.4.3 הפרש 24
2.4.4 הפרש סימטרי 24
2.4.5 משלים 26
2.4.6 תרגילים 27

3 מערכות מספרים: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ **28**
3.1 המספרים הטבעיים 28
3.1.1 יחס סדר 28
3.1.2 הסדר על הטבעיים 28
3.1.3 אין מספר טבעי מקסימלי 29
3.1.4 עקרון הסדר הטוב 29

3.2 המספרים השלמים 29
3.3 המספרים הרציונליים 29
3.4 המספרים הממשיים 30
3.4.1 אי-רציונליות; $\sqrt{2}$ כדוגמה 30
3.4.2 תכונות הסדר על הממשיים 31
3.5 המספרים המרוכבים 31

4 ערך מוחלט וקטעים 32
4.1 קטעים 32
4.2 ערך מוחלט 32
4.2.1 אי שוויון המשולש 34
4.3 סביבת-ε של נקודה 35

5 אינדוקציה 36
5.1 עקרון האינדוקציה 36
5.2 שלבי האינדוקציה 36

II חלק 2: סדרות 38

6 סדרות 39
6.1 הגדרת הגבול 39
6.1.1 סדרות של מספרים 39
6.1.2 גבול של סדרה 39
6.1.3 דוגמא: 40
6.1.4 דוגמא נוספת: 41
6.1.5 דוגמא לסדרה לא מתכנסת: 41
6.2 יחידות הגבול 42
6.2.1 יחידות הגבול 42
6.3 חסימוּת של סדרה מתכנסת (וההיפך השגוי) 43
6.3.1 סדרה חסומה 43
6.3.2 הקשר בין התכנסות לחסימות של סדרה 43
6.4 אריתמטיקה של גבולות 45
6.4.1 כלי להראות התכנסות של סדרה ומציאת גבול - אריתמטיקה 45
6.4.2 דוגמאות 45
6.5 משפט הסנדוויץ׳; כפל אפסית בחסומה 46
6.6 מונוטוניות של סדרות; דוגמה 47
6.7 סדרה חסומה ומונוטונית מתכנסת (ללא הוכחה) 48
6.8 המספר e והסדרה המתאימה 49
6.9 אינסוף כגבול 50
6.10 מבחן המנה ומבחן השורש 52
6.10.1 מבחן המנה 52
6.10.2 מבחן השורש 52
6.10.3 אריתמטיקה של חזקות בשאיפות 54
6.11 יחסי הגדילה הבסיסיים: $n^k \ll k^n \ll n! \ll n^n$ 54
6.11.1 סדר שואף לאינסוף בסדרות 54
6.12 תת-סדרות 54
6.13 משפט בולצאנו–ויירשטראס (ללא הוכחה) 56

6.14 הגבול העליון והגבול התחתון (ללא הוכחות) 57
6.15 סדרות מהצורה $(1+a_n)^{1/a_n}$ כאשר $a_n \to 0$ 57

III חלק 3: מבוא לפונקציות 58

7 מבוא לפונקציות 59
7.1 מושג הפונקציה 59
7.1.1 חיבור 59
7.1.2 חיסור 59
7.1.3 כפל 59
7.1.4 חילוק 60
7.2 תחום, טווח ותמונה של פונקציה 60
7.3 גרפים 60
7.4 תכונות של פונקציות: מונוטוניות 60
7.5 פונקציות זוגיות ואי-זוגיות 62
7.6 פונקציות מחזוריות 63
7.7 הרכבת פונקציות 65
7.7.1 הרכבת פונקציות 65
7.8 פונקציות הפוכות 65
7.8.1 פונקציה הפיכה והופכית 65
7.8.2 פונקציות הפוכות מוכרות 65

IV חלק 4: גבולות של פונקציות 67

8 גבולות של פונקציות 68
8.1 הגדרת הגבול של פונקציה + דוגמה 68
8.2 משפט היינה 69
8.2.1 משפט היינה 69
8.2.2 דוגמא מטעית היינה: 70
8.2.3 פתרון: 70
8.3 אריתמטיקה של גבולות 71
8.3.1 אריתמטיקה של גבולות 71
8.3.2 דוגמאות שימושיות 72
8.4 משפט הסנדוויץ' 73
8.4.1 משפט כלל הסנדויץ' 73
8.4.2 לדוגמא: 74
8.4.3 פתרון: 74
8.5 גבולות חד-צדדיים 75
8.5.1 דוגמא: 75
8.5.2 פתרון: 76
8.5.3 דוגמא נוספת: 76
8.5.4 דוגמא: 77
8.5.5 פתרון: 77
8.6 הגבולות ה"מופלאים": $\frac{\sin x}{x}$, $\frac{1-\cos x}{x^2}$ 78
8.7 גבולות מופלאים נוספים: $(1+x)^{1/x}$, $\frac{\ln(1+x)}{x}$, $\frac{e^x-1}{x}$, $\frac{(1+x)^a-1}{x}$ 79
8.7.1 הסבר ל-(3) 79

8.7.2 הסבר ל-(4) . . . 79
8.7.3 הסבר ל-(5) . . . 79
8.7.4 הסבר ל-(6) . . . 79
8.7.5 הסבר ל-(3) . . . 80
8.7.6 הסבר ל-(4) . . . 80
8.7.7 הסבר ל-(5) . . . 81
8.7.8 הסבר ל-(6) . . . 81
8.8 אינסוף כגבול וגבול באינסוף . . . 81
8.8.1 גבולות לא סופיים של פונקציות . . . 83
8.8.2 האחד מבל האפשרויות של גבולות לא סופיים . . . 85
8.8.3 נכון תמיד לכל סוגי הגבולות: . . . 85

V חלק 5: רציפות 87

9 רציפות 88
9.1 הגדרת רציפות בנקודה ובקטע . . . 88
9.1.1 פונקציות רציפות . . . 88
9.1.2 דוגמאות: . . . 90
9.2 דוגמה: פונקציה מפוצלת עם גבולות מופלאים ופרמטר . . . 90
9.2.1 דוגמא נוספת . . . 90
9.3 דוגמה: פונקציית דיריכלה . . . 91
9.3.1 פונקציית דיריכלה . . . 91
9.4 דוגמה: פונקציית הערך השלם . . . 92
9.4.1 דוגמאות מיוחדות . . . 92
9.5 אריתמטיקה של פונקציות רציפות . . . 93
9.5.1 אריתמטיקה של פונקציות רציפות . . . 93
9.6 פונקציות אלמנטריות . . . 94
9.6.1 פונקציה אלמנטרית . . . 94
9.7 משפט ערך הביניים . . . 95
9.8 דוגמה: חוסר רציפות בנקודה אחת הורס את המסקנה . . . 95
9.9 דוגמה: קיום פתרון של משוואה . . . 96
9.9.1 דוגמאות לשימושים בערך הביניים . . . 96
9.10 דוגמה: קיום מספר פתרונות של משוואה . . . 97
9.11 משפט ויירשטראס . . . 97
9.11.1 דוגמאות לגרפים: . . . 97
9.12 נקודות אי-רציפות: סליקה, קפיצה ועיקרית . . . 98

VI חלק 6: הנגזרת 99

10 הנגזרת 100
10.1 אינטואיציה גיאומטרית ופיזיקלית למושג הנגזרת . . . 100
10.2 הגדרת הנגזרת . . . 101
10.3 חישובי נגזרת לפונקציות בסיסיות: $C,\ x^a,\ \sin x,\ \cos x,\ e^x,\ \ln x,\ |x|$ . . . 101
10.3.1 דוגמאות: . . . 101
10.4 הקשר בין גזירות לרציפות . . . 103
10.5 אריתמטיקה של נגזרות . . . 104

10.6 כלל השרשרת 105
10.7 נגזרת של פונקציה הפוכה 106
10.8 נגזרות של $\sqrt{x}$, $\log_a x$, $\arctan x$, $\arccos x$, $\arcsin x$ 107
10.9 נוסחת המשיק והקירוב הלינארי 107
10.10 נגזרת חד-צדדית 107

VII חלק 7: שימושים של הנגזרת 110

11 שימושים של הנגזרת 111
11.1 קיצון מקומי ומשפט פרמה 111
11.1.1 טעויות נפוצות: 113
11.1.2 הוכחה למשפט פרמה 113
11.2 מציאת קיצון של פונקציה רציפה בקטע סגור 114
11.2.1 דוגמא: 114
11.3 משפט רול 115
11.3.1 הוכחת משפט רול 115
11.4 משפט לגראנז' 115
11.4.1 דוגמא: 116
11.4.2 הוכחת משפט לגראנג' 116
11.5 מסקנות ממשפט לגראנז' — מונוטוניות 117
11.5.1 הוכחה לסעיף (א) 117
11.5.2 תרגיל (1) 117
11.5.3 תרגיל (2) 118
11.6 משפט קושי 119
11.7 כלל לופיטל $(0/0)$ 119
11.7.1 דוגמאות: 120
11.8 כלל לופיטל (∞/∞) 121
11.8.1 דוגמאות: 121

VIII חלק 8: נגזרות מסדר גבוה וחקירת פונקציות 123

12 נגזרות מסדר גבוה וחקירת פונקציות 124
12.1 הגדרת הנגזרת מסדר גבוה וסימונים 124
12.2 דוגמאות לנגזרת מסדר גבוה 126
12.3 פולינום טיילור ומקלורן 126
12.3.1 רעיון ראשון - פולינום טיילור 126
12.4 מציאת פולינום מקלורן מסדר n 128
12.4.1 פולינום מקלורן 128
12.5 סימון $o(x^n)$ של פיאנו והשימוש בו לחישוב גבולות 129
12.5.1 רעיון שני 129
12.5.2 השארית 130
12.5.3 סדרי גודל 130
12.5.4 דוגמאות: 130
12.5.5 השארית בטיילור 131
12.5.6 דוגמאות: 131

12.6 משפט לגראנז' על השארית 133
12.6.1 דוגמא: 133
12.7 מבחן הנגזרת השנייה לנקודות קיצון מקומי 134
12.7.1 הסבר רעיוני למשפט 134
12.8 קמירות וקעירות של פונקציה 135
12.9 נקודת פיתול 137
12.10 אסימפטוטות — אנכיות ומשופעות 137
12.10.1 אסימפטוטה אנכית 137
12.10.2 אסימפטוטה משופעת 138
12.11 שרטוט גרף של פונקציה 139

IX חלק 9: האינטגרל הלא-מסוים 140

13 האינטגרל הלא-מסוים 141
13.1 הגדרת האינטגרל הלא-מסוים 141
13.1.1 אינטגרל לא מסוים 141
13.2 אינטגרלים מיידיים 141
13.2.1 פונקציות אלמנטריות ונגזרותיהן 141
13.2.2 אינטגרלים מיידיים 142
13.2.3 טענה (סכום) 143
13.2.4 טענה (כפל בקבוע) 143
13.3 אינטגרציה בחלקים 143
13.3.1 שיטת האינטגרציה בחלקים 143
13.4 החלפת משתנה אינטגרציה — שיטת ההצבה 145
13.4.1 שיטת ההצבה / כלל השרשרת מאחורה 145
13.4.2 שיטת ההצבה: חזרה והרחבה 145
13.4.3 שיטה ראשונה 146
13.5 הצבות חשובות: $a \sin x$ באינטגרל של $\sqrt{a^2 - x^2}$ 147
13.5.1 שיטה שנייה 147
13.6 הצבת ויירשטראס (ההצבה האוניברסלית $(t = \tan(x/2)$ 149
13.6.1 הצבת ויירשטראס 149
13.7 אינטגרציה של פונקציות רציונליות 149
13.7.1 אינטגרלים של פונקציות רציונליות 149
13.7.2 אינטגרלים מסוימים 150
13.7.3 שיטת ההשלמה לריבוע 151
13.7.4 שיטת הפירוק לאברים חלקים 151
13.7.5 דוגמאות נוספות 152
13.7.6 שיטה ראשונה- פישוט המונה 153
13.7.7 שיטה שנייה- הצבות 154

X חלק 10: האינטגרל המסוים 155

14 האינטגרל המסוים 156
14.1 חלוקה של קטע, עובי החלוקה ובחירת נקודות 156
14.2 סכום רימן 157
14.2.1 דוגמא 157

14.2.2 פיתוח האינטואיציה 157
14.3 פונקציה אינטגרבילית בקטע 158
14.3.1 מהסכומים והתחומים 158
14.4 פונקציית דיריכלה כפונקציה שאינה אינטגרבילית 159
14.4.1 דוגמא 159
14.5 משפט: כל פונקציה רציפה בקטע סגור אינטגרבילית 159
14.5.1 משפט 159
14.6 משפט: כל פונקציה מונוטונית בקטע סגור אינטגרבילית 159
14.7 משפט: פונקציה חסומה עם מספר סופי של נקודות אי-רציפות אינטגרבילית 160
14.8 המשפט היסודי של החשבון האינפיניטסימלי 161
14.9 נוסחת ניוטון-לייבניץ ומסקנות לגבי נגזרת של אינטגרל 162
14.9.1 הוכחת המשפט 163
14.9.2 דוגמאות 164
14.10 דוגמה: גבול עם אינטגרל 168
14.11 שימושים: שטח, נפח גוף סיבוב ואורך עקומה 168

XI חלק 11: האינטגרל המוכלל **173**

15 האינטגרל המוכלל **174**
15.1 הגדרת האינטגרל המוכלל (מהסוג הראשון — בקרן) 174
15.2 דוגמאות לחישוב אינטגרל מוכלל 174
15.3 מבחן ההשוואה לפונקציות אי-שליליות 174
15.4 מבחן ההשוואה הגבולית לפונקציות אי-שליליות 174

פתח דבר

ברוכים הבאים לגרסה המקוונת של ספר הלימוד בחשבון אינפיניטסימלי 1 לסטודנטים וסטודנטיות בהנדסה. השתמשו בתפריט הצד כדי לנווט בין הפרקים.

חלק I

חלק 1: מושגי יסוד

חלק זה מניח את התשתית לכל הקורס: שפת המתמטיקה והלוגיקה הבסיסית, מושג הקבוצה, מערכות המספרים, הערך המוחלט והקטעים, ועקרון האינדוקציה. מושגים אלה ילוו אותנו לאורך כל הספר, ולכן כדאי להכירם היטב כבר עכשיו.

פרקי החלק:

- שפת המתמטיקה ולוגיקה — פסוקים, פסוקים פתוחים וקשרים לוגיים, על רקע החשיבה הדדוקטיבית.
- קבוצות — איברים, הכלה, שוויון קבוצות ושיטת השומר.
- מערכות מספרים — $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$, אי-רציונליות ותכונות הסדר.
- ערך מוחלט וקטעים — ערך מוחלט, קטעים וסביבות-ε.
- אינדוקציה — עקרון האינדוקציה ושלבי ההוכחה.

1 שפת המתמטיקה ולוגיקה

כל תופעה שנחקרת או מנותחת מנוסחת בסופו של דבר בעזרת שפה מתמטית. זו הסיבה שבגינה מתמטיקה מכונה לעיתים ״שפת המדעים״. המתמטיקאי הצרפתי אנרי פואנקרה ניסח זאת בציטוטו המפורסם: ״מתמטיקה היא האמנות של מתן שמות זהים לדברים שונים״. מה זה אומר? מדובר בתהליך שנקרא **הפשטה**: אנו לוקחים תופעה מסוימת, מתמקדים בתכונות שמעניינות אותנו (ורק בהן), מסמנים אותן בסימונים זהים — ״שמות זהים״ — ומנתחים אותן בעזרת אותן פעולות. הדוגמה הפשוטה ביותר לכך היא היכולת לספור דברים. כעת נציג את השפה ואת מושגי היסוד שישרתו אותנו בהמשך הקורס ובהמשך התואר.

לפני שנעבור ללב הקורס, חשוב להתעכב על אחד הדברים המבלבלים סטודנטים חדשים במתמטיקה — **השפה של המתמטיקה**. למתמטיקה יש שפה משלה, הכוללת אוצר מילים וביטויים אופייניים: *יהי*, *קיים*, *נניח*, *נניח בשלילה*, *לכן*, *מכאן נובע ש-*, *סתירה*, *הפרכה*, *מש״ל*, *הוכחה* וכדומה. למעשה, ברגע שמבינים אותה היא פשוטה מאוד, שכן היא מבוססת על היגיון; אולם רוב הסטודנטים המתחילים תואר כמעט לא התנסו בה — פרט אולי לפסיכומטרי או להוכחות בגיאומטריה של המישור בבית הספר — ולכן היא מהווה קושי בתחילת הדרך.

1.1 מבוא קצר ללוגיקה מתמטית

בסעיף זה נבנה מעין **שיחון** של המונחים והביטויים השכיחים. אך לפני שנציג אותו, ננסה להסביר בקצרה כיצד עובדת החשיבה המתמטית. הדבר הראשון שחשוב להבין הוא שהמתמטיקה היא **דדוקטיבית**. מה פירוש הדבר? המתמטיקה אינה ממציאה דבר חדש — היא רק מסיקה האם טענה נכונה או אינה נכונה מתוך הנחות קיימות; ״הכול נובע מן הנתונים״. יש אפילו בדיחה ידועה על כך: ״במתמטיקה הכול טריוויאלי, שהרי הכול נובע מן הנתונים״. אפשר לחשוב על כך כעל משחק: נתון ״עולם״ ובו הנחות מסוימות, וכן כללים הקובעים מה מותר לעשות עם ההנחות הללו. בהינתן שאלה, מנסים להכריע אם התשובה היא ״נכון״, ״לא נכון״, או ״אין מספיק נתונים״.

נניח שכל הכלבים הם יונקים, ושחומי הוא כלב. אז הטענה ״חומי הוא יונק״ **נכונה**. לעומת זאת, נניח שלאיגור יש דוברמן; האם שמו של הדוברמן הוא חומי? כאן התשובה היא **״אין מספיק נתונים״**.

התחום הפורמלי במתמטיקה, במדע ובפילוסופיה העוסק בהסקת מסקנות מהנחות ובבדיקת טענות על סמך הנחות נקרא **לוגיקה** (בעברית: *תורת ההיגיון*). זהו תחום מורכב ועמוק, שלא ניכנס אליו לעומק; אך הלוגיקה הבסיסית מופיעה בכל תחום במתמטיקה ובמדע, וחשוב להכירה **כשפה**. נציג אותה כאן באופן לא-פורמלי, בעזרת דוגמאות יומיומיות או מתמטיות פשוטות מאוד, ולצד זאת נציג את הסימונים הבסיסיים.

1.2 פסוקים

המושג הבסיסי ביותר בלוגיקה הוא ה**פסוק**.

פסוק הוא משפט הצהרתי שאפשר לקבוע לגביו, באופן חד-משמעי, אם הוא **אמת** או **שקר** (אך לא שניהם בו-זמנית). ערך זה — אמת או שקר — נקרא **ערך האמת** של הפסוק. נהוג לסמן את הערך ״אמת״ באות T (מאנגלית, *True*) ואת הערך ״שקר״ באות F (*False*).

מדוע פסוקים חשובים לנו? **כי הרוב המוחלט של הטענות המתמטיות מנוסח כפסוקים.**

- "$4 = 2 + 2$" — פסוק שערך האמת שלו **אמת**.
- "$5 < 3$" — פסוק שערך האמת שלו **שקר**.
- "חומי הוא יונק" — פסוק (ערך האמת תלוי בעובדות).
- "מהי השעה?" — **אינו** פסוק: זוהי שאלה, ואי אפשר לקבוע לגביה אמת או שקר.

כשהתוכן אינו חשוב, או כשאנו רוצים לקצר, נסמן פסוקים באותיות לועזיות גדולות, כגון $P, Q, \ldots$.

לעיתים נתבונן בביטוי המכיל **משתנה**, שאינו פסוק בפני עצמו אלא הופך לפסוק רק לאחר שמציבים במקום המשתנה ערך מסוים.

ביטוי $P(x)$ התלוי במשתנה x, אשר בהצבת כל ערך קונקרטי a במקום x הופך לפסוק $P(a)$ (אמת או שקר), נקרא **פסוק פתוח** (או **תכונה**). נאמר ש-a **מקיים** את P אם $P(a)$ הוא פסוק אמת.

ניקח את $P(x)$ להיות "$x > 5$". כל עוד x אינו ידוע, $P(x)$ אינו פסוק; אך בהצבת ערך מתקבל פסוק: $P(7)$ היא הטענה "$7 > 5$", שהיא **אמת**, ואילו $P(3)$ היא "$3 > 5$", שהיא **שקר**. אם כן, 7 מקיים את P ואילו 3 אינו מקיים.

1.3 קשרים לוגיים

עם פסוק בודד אין הרבה מה לעשות מלבד לקבוע אם הוא אמת או שקר. אם נחשוב על הלוגיקה כעל שפה, פסוק בודד מקביל למילה בודדת; וכדי לבנות מן המילים משפטים, דרושים לנו אמצעים לשנות את משמעותן ולחבר ביניהן. בלוגיקה, אמצעים אלה הם ה**קשרים הלוגיים**: בעזרתם אנו מרכיבים מפסוקים נתונים פסוקים מורכבים יותר. הפסוקים המרכיבים פסוק מורכב נקראים ה**תת-פסוקים** שלו. נציג את הקשרים החשובים בזה אחר זה, ונלווה כל אחד בדוגמאות. ערך האמת של פסוק מורכב נקבע באופן מלא מתוך ערכי האמת של תת-הפסוקים שלו.

1.3.1 שלילה

הקשר הפשוט ביותר פועל על פסוק יחיד: ה**שלילה** של פסוק P, המסומנת $\neg P$ ונקראת "לא P", היא הפסוק שאמת בדיוק כאשר P שקר (ושקר כאשר P אמת).

- אם P הוא "5 הוא מספר ראשוני" (אמת), אז $\neg P$ הוא "5 אינו מספר ראשוני" (שקר).
- אם Q הוא "$2 > 3$" (שקר), אז $\neg Q$ הוא "$2 \leq 3$" (אמת).

1.3.2 וגם

מכאן עוברים לקשרים הפועלים על שני פסוקים. הפסוק "P **וגם** Q", המסומן $P \wedge Q$, אמת בדיוק כאשר **שני** הפסוקים אמת.

- "2 זוגי **וגם** 2 ראשוני" — שני החלקים אמת, ולכן הפסוק כולו **אמת**.
- "2 זוגי **וגם** $2 > 3$" — החלק השני שקר, ולכן הפסוק כולו **שקר**.
- בשפה היומיומית: "ירד גשם וגם נשבה רוח" אמת רק אם **שני** הדברים קרו.

1.3.3 או

הפסוק "P **או** Q", המסומן $P \vee Q$, אמת בדיוק כאשר **לפחות אחד** מן הפסוקים אמת — כולל המקרה שבו **שניהם** אמת. קשר זה הוא מקור נפוץ לבלבול, ולכן נתעכב עליו.

הבלבול נובע מכך שבשפה היומיומית "או" הוא לרוב **מפריד**: אחד מן השניים, אך לא שניהם ("תה או קפה?"). ה"או" הלוגי, לעומת זאת, הוא **מכליל** — הוא אמת גם כששני החלקים מתקיימים. לכן, מבחינה לוגית, "P או Q?" היא שאלת כן/לא, שהתשובה עליה "כן" אם מתקיים לפחות אחד מהם.

ההבדל הזה הוא מקור לבדיחות:

- "ילדה אשתך בן **או** בת?" — "כן."
- בקופה: "תשלם במזומן **או** באשראי?" — "כן."
- ומתוך שיר שטותי, שאולי מוכר לחלק מכם: "איש אחד אמר לכלב שלו — אתה בא **או** לא? אז הוא בא **או** לא."

מבחינה לוגית התשובות נכונות לחלוטין: בכל אחד מן המקרים מתקיים לפחות אחד מן הצדדים, ולכן הפסוק "P או Q" אמת. אלא שבשפה היומיומית ציפינו ש"או" ידרוש **בחירה** בין השתיים. הדוגמה האחרונה קיצונית במיוחד: "בא או לא" הוא פסוק מן הצורה "P או (לא P)", שהוא **תמיד** אמת — שהרי כל פסוק הוא אמת או שקר. לכן "אתה בא או לא?" היא שאלה שהתשובה הלוגית עליה "כן" באופן ריק, בלי שתימסר אף טיפת מידע.

הפעולה המתאימה ל"או" המפריד של השפה היומיומית נקראת **או מפריד** ("או בלעדי", XOR), ומסומנת $P \oplus Q$. היא אמת בדיוק כאשר **בדיוק אחד** מן השניים אמת — ולא כששניהם אמת. ההבדל בין שתי הפעולות מתבטא רק בשורה הראשונה:

P	Q	$P \vee Q$	$P \oplus Q$
T	T	T	F
T	F	T	T
F	T	T	T
F	F	F	F

1.3.4 גרירה

הקשר הבא, ה**גרירה**, הוא ככל הנראה המבלבל ביותר. הפסוק "**אם** P **אז** Q", המסומן $P \to Q$, הוא **שקר** בדיוק במקרה אחד: כאשר P אמת ו-Q שקר; בכל מקרה אחר הוא **אמת**. הפסוק P נקרא ה**הנחה**, ו-Q נקרא ה**מסקנה**.

יש להדגיש: הגרירה **אינה** קשר של סיבה ותוצאה, אלא אמירה על ערכי אמת בלבד. הדוגמה הבאה ממחישה זאת, ובהמשך — חידה קטנה.

הפתגם "אין עשן בלי אש" הוא בעצם הגרירה "**אם** יש עשן, **אז** יש אש" — כלומר הפסוק 'יש עשן' **גורר** את הפסוק 'יש אש'. שימו לב לכיוון: מבחינת סיבה ותוצאה, ה**אש** היא הסיבה וה**עשן** הוא התוצאה; אך הגרירה פועלת **מן העשן (התוצאה) אל האש (הסיבה)**, שהרי מתוך תצפית בעשן אנו מסיקים שקיימת אש. הכיוון הלוגי הפוך, אם כן, לכיוון הסיבתי.

כדי להבין את ההגדרה לעומק, נחשוב על הגרירה $P \to Q$ כעל **הבטחה**: "אם P מתקיים, אז Q מתקיים". הבטחה כזו מופרת במקרה אחד בלבד — כש-P אמת ובכל זאת Q שקר; בכל מקרה אחר היא נשמרת, ולכן הגרירה אמת.

מה קורה כאשר ההנחה P **שקרית**? אז ההבטחה כלל לא "הופעלה": היא אינה אומרת דבר על מצב כזה, וממילא לא הופרה. לכן ערך האמת של המסקנה Q פשוט **לא משנה** — גם $F \to T$ וגם $F \to F$ הן אמת. אלה הם מקרי

ה״**לא אכפת**״ (*don't care*) של הגרירה: כשההנחה שקרית, איננו בודקים כלל את המסקנה, והגרירה אמת תהא המסקנה אשר תהא.

נמחיש בדוגמה מופרכת בכוונה. נניח שאני מצהיר: ״**אם אני מלך אנגליה, אז כל הסטודנטים מקבלים 100 בקורס**.״ מאחר שאינני מלך אנגליה, ההנחה שקרית — ולכן ההצהרה שלי אמת מבחינה לוגית, ללא כל תלות בציון שתקבלו בפועל. לא הבטחתי דבר ממשי: כל עוד איני מלך אנגליה, ייתכן שתקבלו 100 וייתכן שלא — ובשני המקרים לא שיקרתי. זהו בדיוק ה״לא אכפת״: כשההנחה שקרית, המסקנה חופשית להיות אמת או שקר, והגרירה נשארת אמת.

חידה. האם הגרירה $2 \neq 2 \rightarrow 5 = 5$ היא אמת או שקר?

לאיברי הקבוצה ה

הטענה ״לכל x מ
שאינו מקיים את P
טבעי גדול מ-5״ ע

לעיתים נרצה דווק
אותה. למשל: ״ל
בקיומו של איבר **י**

לשם כך משתמש

הטענה ״קיים x ש
מקיים את P.

חידה. שלושה מ
והשלישי עונה ״כן

1. **מן ההנחה אל הנ**
הגרירה ״אם ירד
2. **משלילת המסקנ**
נובע ש-A שקר (
אילו ירד גשם, הר

בשני המקרים ״נ
המסקנה.

מהגדרה זו נובע ש

הבאות שווֹת זו לז

לעומת זאת, נתב

למצוא אובייקט **יר**

אך לא לשנייה. וא

$x = c$, **ודי בכך**

במקרה זה קיים ג

לשם ההמחשה.

כעת נפנה למושג

ובשלוש נקודות. ל
האיברים הראשונ
(בקבוצה זו נדון ב
ותת-קבוצות באמ

תהי X קבוצה, ו

מוגדרת כקבוצת
"שעבורם"), והוא
לקבוצה אם ורק א
$\{x \mid P(x)\}$.

לעיתים נתקלים ב
הפתרונות הממש

ה**קבוצה הריקה**,

מכיוון שקבוצה נק
כל שתי קבוצות נ

נכונות באופן ריק
הצורה ״לכל x ב-

הגדרה זו נשענת
הלוגי הוא **מכליל**,

דיאגרמת ון: החי

עבור אותן $,3,4\}$

שכן רק 3 ו-4 שיי

ההפרש הסימטר
או לזו, אך לא לש

כלומר, $A \triangle B \equiv$
"מסומטר" על ידי
החיתוך — שאות

כיוון שני — נוכיח

ש-B $x \in A \triangle$.

אך לא לשתיהן גב

- אם $x \in A$, אז מ
- אם $x \in B$, אז ב

בשני המקרים B

משתי ההכלות נוב

הערה על מבנה ה

$x \in S$ ומראים,

כל צעד הוא **שקיל**

מיד בטענה על הו

נניח $2, \ldots, 10\}$

לבסוף, בעזרת ה
שנמצאים במשלי

תהי U קבוצה או

הוכחה. כאן כל צ
לכל x,

$A \cap B^c$

1.
2. **אנטי-סימטריות:**
3. **טרנזיטיביות:** א

כעת נגדיר סדר ק

עבור $a, b \in \mathbb{N}$ נ

במילים: $a > b$ כ
ו-$0 \neq 2$.

לכל מספר טבעי י
מקסימלי.

הוכחה. יהי $\in \mathbb{N}$
$1)$. לפיכך לכל טב

תכונה יסודית נוס
איבר **קטן ביותר**.

תהי $S \subseteq \mathbb{N}$. איב
מתקיים $s > m$ א

(עקרון הסדר הט

עקרון זה הוא תכ
למעשה השניים ש
בפרק על האינדוק

תוכן בהכנה — לה

תוכן בהכנה — לה

הסכם נסכום מהג

לכן קיימים $\mathbb{Z} \in$

(מבלי הגבלת הכ

נעלה בריבוע את

נכפול ב-n^2:

האגף השמאלי ש

לכן גם m^2 זוגי, ו

לכן קיים $k \in \mathbb{Z}$

נציב חזרה ב-$(*)$

לכן n^2 זוגי ואז n

קיבלנו כי m, n זו

ולכן הראנו: $\notin \mathbb{Q}$

לכל מספר x ממש

ערך מוחלט של x

תרשים: ציר מספ

לכן המרחק בין ש

ל-x חיובי או אפס

תרשים: ציר מספ

הקטע הסגור: [1

תרשים: ציר מספ

תרשים: סקיצת מ

אורך צלע $\geq$ סכו

לכל $x, y \in R$ מ

תרשים: ציר מספ

סביבת $\frac{1}{2}$ של 2 ה

$\in N$ לכל מספר

$\in N$ לכל מספר

$\in N$ לכל מספר

(מתרגול ה-24)

במקום לבדוק את

1) בסיס האינדוקציה

2) נניח כי הטענה נכ

נוכיח באינדוקציה

פתרון:

1) נבדוק את בסיס ה

עבור $n = 1$ נקב

2) נניח כי מתקיים:

(האיבר במקום ה

הסדרה $a_n = n$

הסדרה $(-1)^n =$

הסדרה הקבועה

בדרך רקורסיבית:

נגדיר: $a_1 = 1$,

סדרה מתכנסת.

מתכנסת ל-0: $\frac{1}{n}$

מתכנסת לאינסוף

סדרה *לא* מתכנסת

סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$

איברי הסדרה יהי

סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$

לכל מספר ε חיוב

נניח, עבור $\varepsilon = 1$

$(a_n)_{n=1}$

עבור $a_n = \frac{1}{n}$ מ

נראה כי

נרצה להראות של

(עבור $\varepsilon = 1$, ניק

יהי $\varepsilon > 0$, נחפש

מתקיים אם ורק א

הערה (מה

לכל $x \in R$ נסמן

לכן ניקח: $1 + \rfloor$

נרצה:

מתקיים:

הערה (מה

לכן נבחר $\rfloor + 1$

נראה כי הסדרה

נניח בשלילה כי L

לכן עבור $\varepsilon = \frac{1}{2}$,

תרשים: שני קט

הסתירה

זאת סתירה, ולכן

אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדר

כלומר, אם סדרה

הוכחה:

נניח בשלילה: L_2

נסמן את המרחק:

תרשים: שני קטע

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סד

דוגמאות:

- $a_n = \frac{1}{n}$ סדרה ח
- $a_n = (-1)^n$ סד
- $a_n = n$ לא סדר

למשל, ניקח את 1

- סדרה חסומה לא

לדוגמא: $(-1)^n =$

נסמן $a_n \to L$. נ

כלומר, בשביל לח

ואז בוודאות לכל ה

ובשביל לחסום את

ואז בוודאות לכל ה

תרשים: הזנב a_n
בין m ל-M

- סדרה שאינה חסו

נראה כי הסדרה

$= n + 2$ הסדרה

נפשט את a_n לפי

$\frac{4}{n} \to 4 \cdot \frac{1}{n} \to 0$

מצאו את הגבול ש

נפשט ע"י חילוק ב

$\frac{}{^2} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} \to 0$

אז מכלל הפיצה

דוגמא:

האם הסדרה $\frac{n^2}{n!}$

פתרון:

לכן מכלל הפיצה

דוגמא:

האם הסדרה $\Big)^{n^2}$

כאשר $2 < \left(\frac{1}{n}\right)^n$

לבן הם מספר מא

מונוטונית יורדת,

מונוטונית עולה מ

מונוטונית יורדת

סדרה היא מונוטו

דוגמאות:

$a_n = n$ מונוטוני

כי לכל $n \geq 1$: $_{-1}$

$c_n = \frac{1}{n}$ מונוטוני

כי לכל $n \geq 1$: $_{-1}$

$d_n = (-1)^n$ אינ

$d_1 = -1$, $= 1$

$d_2 < d_3 , d_2 <$

נתונה סדרה $)_{n=1}^{\infty}$

הראו כי הסדרה מ

פתרון:

ננסה להראות שה

חושדים שהיא עו

ננסה בעזרת אינד

בסיס: נציב $1 =$

כעת נניח כי a_{n+1}

ולכן a_n עולה.

מכך שהיא עולה:

אבל עדיין חסר: M

נקבע מהו M בהמ

בסיס: עבור n=1:

הראנו כי a_n עולה

נסמן: $a_n \to L$

ואז: $\to \frac{L+2}{2}$

מצד שני, מתקיים

לכן מיחידות הגבו

דוגמא שימושית:

הסדרה $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$

נסמן את הגבול ש

המספר e והסדר

התכנסות״. יש לה

דוגמאות: $_n = n^2$

הסדרה a_n מתכנ

מתקיים:

תהי סדרה a_n.

מתקיים: $\to -\infty$

דוגמא:

נראה לפי הגדרה

פתרון:

יהי $M < 0$, אז ו

$$\frac{n}{3} + 1$$

(ז) אם $a_n \to -\infty$

(ח) אם $a_n \to 0$,

(ט) אם $a_n \to 0$,

★ אין חוקיות ל ∞

★ אין חוקיות ל 0

אם $a_n > 0$, ואם

- אם $L > 1$: ∞
- אם $L < 1$: $\to 0$

אם $a_n > 0$, ואם

- אם $L > 1$: ∞
- אם $L < 1$: $\to 0$

דוגמאות:

1) חשבו את הגבול

נסמן:

נסתכל על מבחן ה

וגם $a_n > 0$

- $q > 1$: $\ldots^{n} \to \infty$
- $0 < q < 1$: $\ldots \to 0$

משפט דלאמבר:

אם a_n חיוביות, וא…

דוגמא:

נבדוק מהו הגבול…

פתרון:

נסמן: $a_n = n$ ונ…

ננסה להשתמש ב…

ולכן מדלאמבר נק…

סדרות שמתכנסו

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סד

תת סדרה שלה ה

דוגמאות:

- $a_1, a_3, a_5, \ldots$:
- $a_2, a_4, a_6, \ldots$:
- $a_2, a_4, a_8, \ldots$:

הגבולות החלקיים

מצאו את כל הגבו

תזכורת:

נסתכל על תתי הס

$:a_{4n+1}$

$2\pi n) = 1$

$:a_{4n+2}$

$+ 2\pi n) = 0$

$+ 2\pi n) = 0$

קיבלנו כי $\frac{4}{9}$ הוא ה

לכן $a_n \to \frac{4}{9}$

משפט החסומה ו

אם a_n סדרה חסו

משפט התכנסות

אם a_n סדרה מונו

כלומר, אם a_n חס

אבל אם a_n לא ח

משפט הסנדוויץ'

אם a_n סדרה מת

הגבול e

אם $a_n \to 0$ אזי

לאן מתכנסת הסד

תוכן בהכנה — ל

הצורה הכללית a_n

- הפונקציה $\mathbb{R} \to$

(התחום, הטווח)

- הפונקציה $\lfloor x \rfloor =$

מקיימת $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$

התמונה של $B \to$

עבור $x \in A$ קיי

כלומר, $I_m(f)$ הי

תמיד מתקיים: B

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ש

(כל המספרים אי

אם $g : R \to R$

אם $g : R \to R$

אם $g : R \to R$

- פונקציה מונוטוניה
- פונקציה מונוטוניה

פונקצייה נקראת

לדוגמא:

R ,$f(x) = x^2$

לעומת זאת, בתח

ובתחום $[-\infty, 0]$

תרשים: גרף הפ

דוגמא נוספת:

הפונקציה מונוטונ

לכל $x_1, x_2 \in A$

לדוגמא:

$f(x) = x^2$ בתר

תרשים: גרף x^2

$f(x) = x^2$ בתר

פונקציה תיקרא זו

לדוגמא:

תרשים: גרף הפו

פונקציה תיקרא א

לדוגמא:

* דוגמא לפונקציה

תרשים: גרף היש

פונקציה $R \to R$

דוגמאות:

$\sin(x)$ הפונקציה

$\sin(x)$ הפונקציה

$\sin(x)$ הפונקציה

תרשים: גרף $\cos x$

$\cos(x)$ הפונקציה

$\cos(x)$ הפונקציה

$\cos(x)$ הפונקציה

• הפונקציה $B \to$ ...
להּ $: B \to A$ ...

•

1) פונקציה $[0, \infty)$ ...

ההופכית $[0, \infty)$ ...

2) פונקציה $[-1, 1]$ ...

ההופכית $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ ...

3) פונקציה $\ldots) \to R$

ההופכית $\ldots\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

תרשים: גרף $\ldots(x)$

4) פונקציה $\ldots x) = e^{x}$

ההופכית $\ldots = \ln(x)$

מתקיים $\varepsilon > |L$

תרשים: הגדרת ה

אם $f(x)$ מוגדרת

נרצה למצוא ε כך

מראש נחפש $1 <$

לכן, לסיכום נבחר

אם $f(x)$ מוגדרת

ורק אם, לכל סדר

לדוגמא:

עבור הפונקציה x^2

כלומר: $(x) = x^2$

פתרון:

ניעזר בהיינה- תה

תרשים: $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$

נחפש: $0 \to a_n$,

ניקח:

וגם

וניקח:

אם f, g פונקציו

ואם $f(x) = L_1$

אז מתקיים:

חיבור:

חיסור:

כפל:

חילוק ($g(x) \neq 0$

חזקה (רק כאשר

הוכחה של הכפל

נראה כי $L_1 \cdot L_2$

נראה זאת בעזרת

ולכן מהנתון, היינו

בדומה, ולפי היינו

לפי אריתמטיקה ש

$_{x\to x_0} b^x = b^{x_0}$

למשל: $e^x = e^{-3}$

נוכיח כי $\sin(x_0)$

יהי $\varepsilon > 0$, נחפש

יתקיים: $L| < \varepsilon$

$$\left(\frac{x-x_0}{2}\right)\Big| =$$

ולכן נבחר מראש

לסיכום, הראנו ש

מתקיים: $)| < \varepsilon$

אי שוויון חשוב לז

למשל: $\frac{\sin(x_0)}{\cos(x_0)} =$

ו- $_{\to x_0} g(x) = L$

תרשים: כלל הסנ

אם f, g, h פונק

ואם $(x) \leq g(x)$

ו-

מסקנה מכלל הס

אם f, g פונקציו

ואם $g(x)$ חסומה

אז:

"אפסה כפול חסו

חשבו את הגבול

והפונקציה $\left(\frac{1}{x}\right)$

ולכן מ"אפסה כפו

אז נגיד כי

אם לכל $\varepsilon > 0$ ק

כך שלכל x המקי

ומתקיים

האם קיים הגבול

תרשים: פונקציית

לא קיים.

תרשים: הפונקציה

אם f מוגדרת בס

קיים ושווה L

$\Updownarrow$

עבור איזה $R \in$

קיים?

תרשים: פונקציה

ננסה להבין מהו

ע"י מציאת הגבול

ניתן להשתמש בכ

(קבוע $a > 0$)

(קבוע a)

$= e^x - 1$:נציב

ניתן להשתמש בכ

(קבוע $a > 0$)

(קבוע a)

ממשפט אוילר: א

ממשפט היינה:

אם לכל $M > 0$

לדוגמא:

תרשים: $x) = \frac{1}{x^2}$

אם לכל $M < 0$

לכל $\varepsilon > 0$, קיים

לדוגמא: arctan

תרשים: $\arctan x$

תרשים: $x) = x^2$

אם לכל $M > 0$,

תרשים: $x) = \frac{1}{x^2}$

לדוגמא: $x) = \frac{1}{x^2}$

תרשים: $\arctan x$

לדוגמא: arctan

לכל $M > 0$, קי

משפט היינה

כלומר: עבור □ =

לכל סדרה □ →

מתקיים □ → $\left(\ldots_n\right)$

כללי האריתמטיק

כלומר: אם $L_1 =$

אז $L_2 \vdots L_1 = \ldots$

דוגמאות:

- $\infty + \infty = \infty$
- $\infty \cdot \infty = \infty$
- $\infty \cdot \infty$ (מסומן ב
- $\frac{\infty}{\infty}$ (מחוק)
- $\infty - \infty = -\infty$
- $\infty \cdot \infty = -\infty$
- $\infty + L = \infty$
- $\infty \cdot L = \infty$ (0
- $\infty \cdot L = -\infty$)
- $\infty + L = -\infty$
- $-\infty \cdot L = -\infty$
- $-\infty \cdot L = \infty$)

- $\frac{1}{\infty} = 0$
- $\frac{1}{-\infty} = 0$

$(x) = \square$ כלומר:

דוגמאות:

- $\lim_{x\to\infty} x = \infty$
- $(x^2 + 2x) = \infty$
- $(x^2 - 2x) = \infty$

(עבור הדוגמא הא

- לא : $\lim_{x\to\infty} \sin(x)$

(בעזרת משפט ה

פונקציה $f(x)$ ה

(אגף שמאל: הגב

תרשים: פונקציה

פונקציה $f(x)$ הי

פונקציה $f(x)$ הי

דוגמא

תרשים: אי-רציפו

הפונקציה רציפה

הפונקציה לא רצי

(נבול מופלא)

ולכן g אינה רציפ

- האם הפונקציה ר

הפונקציה רציפה

כלומר, $\sin(x)$ ר

2

עבור אילו ערכים

- נחשב את הגבולו

- לכן f רציפה ב-0

כלומר: $A = 1$,

הערה (מ

$) = f(0)$

□ טעות נפוצה ש

נראה כי $D(x)$ ה x_0

לכל $x_0 \in R$ קיימ

מצד שני, קיימת ס

לכן לפי היינה (x)

פונקציית הערך ה

תרשים: גרף פונ

הערה (מה

להדגיש ש

תרשים: פונקציה

אם פונקציה $f(x)$

לדוגמא:

הפונקציה $5x - 2$

משפט ערך הבינ

$f(3) = 10$

חיבור, חיסור, כפ

$f(x) + g(x)$ רצ

תרשים: פונקציה

פונקציה אלמנטרי
חילוק והרכבה.

כאשר הפונקציות

אם פונקציה $f(x)$

לדוגמא:

הפונקציה $5x - 2$

ממשפט ערך הבי

עבורה $f(c) = 0$

תרשים: גרף עולה

3

תוכן בהכנה — ל

$(c) - g(c) = 0$

תרשים: שתי דוג

2) אם $f(x)$ פונק

הראו כי הפונקציה

פתרון:

נשתמש בהגדרה

החל מ-x_0 מתקיי

ניקח $x_0 < x_1$ וב

ואז ממשפט ערך

קיימת c: $c) = 0$

ראו את הדוגמאו

אם $f(x)$ רציפה,

קיימות $[a, b] \in$

תרשים: שלוש ד

אפשר ליישם את

עם כמה נקודות x

המהירות הממוצ

המהירות הרגעית

משמעות גיאומט

$\mathbb{R}^2$

תרשים: המשיק כ

כלומר: $\frac{(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

1) עבור הפונקצי

נראה כי f גזירה

לפי ההגדרה נבד

כלומר, הפונקציה

2) עבור הפונקצי

נראה כי f גזירה

1

$- =$

x^a לכן, הפונקציה

3) הפונקציה $|x|$

נראה כי הגבול ה

$$\frac{\left(\frac{h}{2}\right)}{\left(\frac{h}{2}\right)} \cdot \cos\left(x_0 + \frac{h}{2}\right) =$$

(x) הפונקציה **(6)**

$$\cdot \frac{1}{x_0} = \frac{1}{x_0}$$

(x) הפונקציה **(7)**

$$+ \frac{h}{2}\right) \frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{2} =$$

ניתן להגדיר את ה

תרשים: גזירות גו

הוכחת הטענה:

נניח כי f גזירה ב

לכן:

כלומר: $f(x_0) =$

תרגיל להבנה:

נתון $f(x) = 5$

גם להפך: נתון 0

דוגמא:

האם הפונקציה ר

תרשים: קו מקווק

נשים לב כי $D(x)$

מתקיים $(0) = 0$

לא קיים $D(x)$ ${}_{\to 0}$

אם f, g פונקציות

א) הפונקציה $g)$

ב) הפונקציה $\cdot g$

ג) אם $g(x_0) \neq 0$

הוכחה של (ב):

נראה כי $f \cdot g$ גז

$$\frac{- f(x_0) \cdot g(x_0)}{} =$$

$= \overline{\quad} \cos^2(x_0)$

כלל השרשרת

אם f גזירה ב-x_0

דוגמאות:

נגזור את הפונקצי

$\downarrow$

נשים לב כי כאשר

אז מהכלל $\cdot 2 \cdot x$

נגזור את $\cos(x)$

נשים לב כי $+ \frac{\pi}{2})$

נגזור את $e^{x \cdot \ln(2)}$

נשים לב כי ולכן נ

דוגמאות:

ניקח את $x) = e^x$

↓

מהכלל:

נגזור את $\text{ctan}(x)$

נסמן: $= \tan(x)$

נגזור את $^{-1})'(y)$

$=$

נפשט ע"י ציור:

תרשים: משולש י

.8

נגזרות הפונקציות

תוכן בהכנה — ל

פונקציה f היא ג

פונקציה f היא ג

דוגמא:

הפונקציה $= |x|$

מימין ל-0:

משמאל ל-0:

הפונקציה f גזיר

דוגמא:

מצאו את $B \in \mathbb{R}$

גזירה ב-2.

והסבירו מדוע הי

פתרון:

לכל נקודה $x_0 \neq 2$
הנקודה x_0. לכן f

נבדוק גזירות f ב

לכן כדי ש-f תהי

x_0 נקראת נקודת

x_0 נקראת נקודת

דוגמא כללית:

x_1, x_3, x_5- נקוד

תרשים: פונקציה

דוגמאות:

לפונקציה $x^2 = ($

לפונקציה $= |x|$

תרשים: גרף $|x|$

לפונקציה $) = x^3$

X אם x_0 קיצון מ

דוגמא להבנה: ל

X אם $0 = (x_0)'$

דוגמא להבנה: 0

נניח כי x_0 נקודת

כך שלכל $x_0 + \delta$

ידוע כי הגבול הב

לכן הגבול מימין:

אבל הפונקציה ב

בדומה, הגבול מ

והפונקציה בסביב

ואז לפי פרמה, כי

בינתיים, הראינו כ
, 1 יש מקסימום ו

כעת נציב ונחשב:

לסיכום, לפונקציה

לכן הערך המקסי

תרשים: גרף הפו

תרשים: פונקציה

מוויירשטראס קיימ

(1) אם המקסימום או
לכן שם $(x_0) = 0$

(2) אם גם המקסימום
$(c) = 0 : (a, b)$

אם $f(x)$ רציפה

לכן $\sin\sqrt{n} \to 0$

נבנה פונקציה חד

ונזכור כי: $f(a) =$

נגדיר פונקציה $(x$

רציפה ב- $[a, b]$ ו

אז ממשפט רול, ל

אם f מונוטונית עו

וכאשר $x > x_0$:

בכיוון השני- נניח

כלומר: $f(x_1) -$

נפעיל את לגראנג

עבורה $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$

הוכיחו כי לכל $\in \mathbb{R}$

פתרון:

עבור $x = 0$ מתל

עבור $x \neq 0$ אי ה

נשים לב כי

תרשים: עקומה מ

פתרון:

נרצה להראות של

נסמן $\cos(x) - x$

ומתקיים:

ולכן לפי משפט ע

אם f,g רציפות .

אז קיימת נקודה (

- משפט קושי עבור
- ההוכחה של משפ

עונה על הצורך לה

נניח כי נרצה לחש

כאשר f,g רציפו

נסתכל על:

הערה (מה

פתרון:

נסמן $g(x) = x$,

אלה רציפות וגזיר

בנוסף $g(0) = 0$

ולסיום נבדוק את

לפי לופיטל:

הערה (מה

(2) חשבו את

פתרון:

נסמן $g(x) = x$,

אלה רציפות וגזיר

ולכן נקבל

הערה (מה

(1) חשבו את

פתרון:

$g(x) = e^x$ נסמן

הן גזירות ורציפות

$(x) = \infty$ בנוסף

ולכן נקבל

הערה (מה

(2) מהו $_{0^+} x \cdot \ln(x)$

פתרון:

$g(x) = \frac{1}{x}$:נסמן

הן גזירות ורציפות

חלק :

f' גזירה ב- x_0

$\vdots$

$((f')' \ldots)'$ גזיר

כלומר: f גזירה

f גזירה מסדר ש

נסמן: $(f')' \ldots)'$

לפי המוסכמה:

דוגמאות:

(1) נמצא את (x)

לדוגמה:

(3) נמצא את (x)

דוגמאות לנגזרת
והפרדה.

נתונה פונקציה $x)$

נרצה למצוא פונק

כלומר:

נחפש $g(x)$ מהצ

נציב $x = x_0$: $_0)$

נגזור את $g^{(2)}(x)$

נציב $x = x_0$: $_0)$

לכן, נבחר את $\frac{}{}$ $_0)$

לסיכום, אם f פו

$(x - x_0)^n$

נקרא "פולינום טי

*** מוסכמה:** $1 =$

הראנו כי פולינום

דוגמאות:

(1) עבור $) = e^x$

(2) עבור $\sin(x)$

ולכן:

הוכחה המשפט:

$$\ldots_n^{(n)}(x) \ldots = 0$$

דוגמאות:

(1) עבור $\ldots) = e^x$

נציב ונקבל:

(2) עבור $\ldots) = e^x$

נציב ונקבל:

אם פונקציה $g(x)$

ב- $o(x^n)$ יש חזק

1) האם זה נכון ש

נבדוק האם

2) האם זה נכון ש

נבדוק האם

נתון- האם זה נכון

נבדוק האם

ולכן $+ x + o(x)$

1) חשבו את הגב

$= \boxed{1}$

2) חשבו את הגב

$+ o(x^2)$

=

$+ x^3 \left(-\frac{5}{2}\right) \cdot (1+x^2)^{-\frac{7}{2}} \cdot 2x\Big]$

ולכן: $g(0) = 1$,

פולינום מקלורן מ

4) חשבו את הגב

$x^4)$

$o(x^4)) =$

$+ o(x^4) =$

ניקח את $\sin(x)$ =

נקרב את $\sin(0.1)$

נסתכל על $0.1 =$

נרצה שיתקיים: ^{2}

אז נפשט את הבי

נרצה לבחור את n

$$\frac{1}{10^2}$$

ולכן קיבלנו כי $^{-2}$

כך שהקירוב המב

ואם $^{(2)}(x_0) < 0$

עבור $:x_0 = 0$ $(^2)$

כלומר:

כאשר $\frac{f'(0)}{1!} = 0$

נניח ש $^{2)}(0) > 0$

כאשר $^2 + o(x^2)$

דוגמא:

עבור $x) = \frac{x^2+1}{x}$

ב-$\mathbb{R}\backslash\{0\}$ הפונקצ

(לפי מבחן הנגזרו

תרשים: שני ענפ
.$(-1,-2)$

נגיד כי פונקציה ה
שמחבר בין $(x_2))$

נגיד כי פונקציה ה
שמחבר בין $(x_2))$

אם f גזירה פעמ

אם f גזירה פעמ

דוגמא:

עבור $x) = \frac{x^2+1}{x}$

מתקיים: $x) > 0$

אז ב-$(0, \infty)$ הפו

וב-$(-\infty, 0)$ הפו

תרשים: שני ענפי
מטה.

- הנקודה x_0 בה מ

תרשים: הפונקצי

נקודת הפיתול מו

ל-$f(x)$ יש אסימ

דוגמא:

עבור $x) = \frac{x^2+1}{x}$

ל-$-\infty$.

ל-$f(x)$ יש אסימ

הנוסחאות עבור b

דוגמא:

עבור $x) = \frac{x^2+1}{x}$

נבדוק:

$$\frac{1}{x} = 0$$

לכן ל-f יש אסימ

תוכן בהכנה — ל

פונקציה $F(x)$ תי

דוגמאות:

- x^2 היא הנגזרת ש
- $\sin(x)$ היא קדומ
- $\cos(x)$ היא קדומ

אם $F(x)$ היא פו

נובע מכלל הגזירה

דוגמא:

ניזכר כי:

מכאן נובע כי:

$g(x) = x^2$:נסמן (2)

$\cos x)dx =$

$x)dx] =$

$) = \ln(x)$:נסמן (3)

$n(x) - x + C$

דוגמאות:

(1) נסמן: $= -\cos x$

$) + C$

(2) נסמן: $F(x) = e^x$

$x^3 + C$

אם ל-$f(x)$ יש ק

אז

דוגמאות:

1) נסמן: $= \sin(x)$

כשעוברים ממשת

דוגמאות:

1)

$) + C$

נוסה להציב $= x^3$

2)

$+ x^2) + C$

נוסה להציב $= x^2$

3) ניסיון 1:

$\cos(x)) + C$

נוסה להציב s(x)

ניסיון 2:

$$\frac{u}{- u^2} du =$$

נוסה להציב n(x)

$$x) = \sqrt{1 - u^2}$$

$\ldots \frac{\ldots}{5}\Big) + C$

נוסה להציב $\ldots s(x)$

ניסיון 2:

אפשר?

נוסה להציב $\ldots n(x)$

נרצה לבצע חילוף

כשעוברים ממשת

דוגמאות:

1)

$$\ldots = \boxed{-\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} + C}$$

נוסה להציב $\ldots in(t)$

$\cot(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$

$\ldots t(x)]' = \frac{-1}{\sin^2(x)}$

$\frac{\sin^5(t)}{\cos^6(t)}dt =$

נוסה להציב an(t)

זהות טריגונומטרי

$t) = \left(\frac{1}{\cos^2(t)}\right)^2$

$\overline{\tan^2(t)} = \frac{1}{\cos(t)}$

נוסה להציב os(t)

$2 \cdot \frac{1}{u^4} + \frac{1}{u^2}\right) du =$

$)^2 = (1 - u^2)^2$

נשאיר את הציבו

מזהויות של n(x)

דוגמא:

$) + C$

אם

ואם $) > \deg(q)$

דוגמא: חשבו:

כאשר $3x^4 + 2x$

$$\int \frac{3x+3}{x^2+1}dx =$$

כאשר $\arctan(x)$

במצב של $\frac{p(x)}{q(x)}dx$

כלומר:

$\text{ctan}(x)$

דוגמא:

$\frac{3}{4} = \dots$

(*) הפולינומים מ
אחר, ולכן הם נק

דוגמא: חשבו:

נרצה להגיע ל:

כאשר במונה A ל

מציאת הקבועים B

קיבלנו:

$) + C$

$\frac{E}{+ 3)^3}$

כאשר ב-3) x אי-

דוגמאות נוספות:

(1

כאשר $x^2 + 1$ אי

=

(פירוק לשברים ח

$1)$

$D =$

$D)$

נרצה:

$- \int \frac{\frac{1}{2}}{x^2 + 1}$

תרשים: השטח ה

השטח שכלוא בין

תרשים: השטח ה

השטח הכלוא:

(הקדומה שלה)

תרשים: מלבן הש

השטח הכלוא:

תרשים: קירוב הע

נחשב את סכומי ה

(מלבן 1, מלבן 2,

(מאינדוקציה)

פונקציה f שמוגד
שווים, ולכל בחירה

סכומי רימן:

תרשים: פונקציית

פונקציית דיריכלה

פונקציית דיריכלה

5

כל פונקציה f ש

.6

תוכן בהכנה — ל

תרשים: השטח ה

אם f פונקציה ר
אינטגרבילית ב-$[b$

דוגמא: פונקציית

תרשים: הפונקציו

חשבו: $\int_{-2}^{3} |x| \, dx$

הפונקציה רציפה

אז:

$$|x| \, dx =$$

הרעיון:

המשפט:

אם $f(x)$ רציפה

כלומר, לכל $[a, b]$

תרשים: פונקציית

דוגמאות:

(1) אם $f(t) = t$ ב-[

ב- נחשב את (3)

* אם היינו רוצים ל

נתונה $x^2 \; \frac{\sin(t)}{t} \, dt$

אם היינו לוקחים א

לכן הקשר בין g ו

9.

אם ל- $f(x)$ יש ק

תרשים: חלוקה ל

נפתח את אגף ימ

$$F(\frac{n-2}{n})$$

$$0)$$

נפעיל את לגראנד

רימן

כך חיברנו בין מצי

הערה 14.1. **הע**

האינטגרל המסוי
מתחת לציר ה-x
המוחלטים של כל

תרשים: שטח נט

(1) חשבו: $x^2 dx$

לפונקציה $) = x^2$

ולכן ממשפט ניוט

תרשים: השטח מ

(2) בקטע $[a, c]$

תרשים: השטחים

שטח 1 ב- $[a, c]$

שטח 2 ב- $[c, d]$

שטח 2 ב- $[d, b]$

סה"כ : $g(x)|dx$

(3) חשבו את הש

(4) חשבו את dx

נמצא קדומה של

$$\underset{u}{x}\underset{v'}{\cos(x)}dx =$$

$$\boxed{\cdot \cos(x)}$$

נסמן $F(x)$ קדומ

$$) = \boxed{0}$$

הפונקציה $\sin(x)$

פונקציה זוגית:

$-a$, a חייבים לה

פונקציה אי-זוגית:

$-a$, a חייבים לה

(5) חשבו את הש

תרשים: חצי העיג

$^2 \cdot x$

תוכן בהכנה — ל

(5) חשבו את השטח

תרשים: חצי מעג

נסמן:

$$\frac{\sin(2t)}{2} =$$

(זווית כפולה)

$$2 \cdot x$$

(הצבה)

ולכן

$$= \frac{\pi}{2}$$

דרך אחרת לפתר

(ניוטון-לייבניץ)

הקדומה שלה:

הפונקציה f רציפ

נפח של סיבוב- ס

תרשים: חרוט שנ

נפח של סיבוב- ס

אורך קשת:

תרשים: אורך הק

תוכן בהכנה — ל

תוכן בהכנה — ל

תוכן בהכנה — ל